

LAPORAN PRAKTIKUM
IMPLEMENTASI HTTPS DAN SERTIFIKAT SSL UNTUK
MENINGKATKAN KEAMANAN WEB SERVER APACHE PADA UBUNTU
SERVER BERBASIS MIKROTIK



Dosen Pengajar:

Muhamad Ainurohman, S. Kom.

Disusun Oleh:

Nama : Bunga Ochi Anggeita

NIM : 2402010

Kelas : TI-4A

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2026/2027

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I	3
PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Praktikum	3
1.4 Manfaat Praktikum	4
BAB II	5
LANDASAN TEORI.....	5
2.1 Jaringan Komputer	5
2.2 MikroTik	5
2.3 Ubuntu Server.....	5
2.4 Apache Web Server	6
2.5 HTTP (Hypertext Transfer Protocol)	6
2.6 HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)	6
2.7 SSL Certificate	7
2.8 OpenSSL	7
BAB III.....	8
IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN	8
3.1 Persiapan Praktikum	8
3.2 Instalasi Apache Web Server	8
3.3 Pembuatan SSL Certificate	9
3.4 Konfigurasi Virtual Host Apache	10
3.5 Konfigurasi Direktori Website.....	10
3.6 Pembuatan Halaman Website	10
3.7 Restart Apache.....	11
3.8 Pengujian HTTPS	12
3.9 Analisis Hasil	12
BAB IV	14
PENUTUP	14
4.1 Kesimpulan.....	14
4.2 Saran.....	14
DAFTAR PUSTAKA	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan kebutuhan terhadap keamanan sistem jaringan semakin meningkat. Saat ini hampir seluruh layanan berbasis web digunakan sebagai media penyampaian informasi maupun transaksi data sehingga diperlukan mekanisme yang mampu menjaga kerahasiaan data pengguna.

Salah satu teknologi yang digunakan untuk meningkatkan keamanan website adalah HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure). HTTPS bekerja dengan memanfaatkan SSL (Secure Socket Layer) atau TLS (Transport Layer Security) sehingga seluruh data yang dikirimkan antara web server dan browser akan dienkripsi. Dengan demikian, informasi yang dikirim tidak mudah disadap ataupun dimodifikasi oleh pihak yang tidak berwenang.

Pada praktikum ini dilakukan implementasi keamanan web server menggunakan Apache yang berjalan pada sistem operasi Ubuntu Server. SSL Certificate dibuat menggunakan OpenSSL dengan metode self-signed certificate sebagai media pembelajaran. Setelah konfigurasi selesai, website diuji menggunakan browser untuk memastikan bahwa layanan HTTPS telah berjalan dengan baik.

Melalui praktikum ini mahasiswa diharapkan mampu memahami proses instalasi Apache, pembuatan SSL Certificate, konfigurasi Virtual Host, hingga pengujian koneksi HTTPS pada lingkungan server berbasis Linux.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana proses instalasi Apache Web Server pada Ubuntu Server?
2. Bagaimana cara membuat SSL Certificate menggunakan OpenSSL?
3. Bagaimana langkah mengaktifkan layanan HTTPS pada Apache?
4. Bagaimana hasil implementasi SSL terhadap keamanan website?

1.3 Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Menginstal Apache Web Server pada Ubuntu Server.
2. Membuat SSL Certificate menggunakan OpenSSL.
3. Mengkonfigurasi Apache agar mendukung layanan HTTPS.

4. Melakukan pengujian website menggunakan protokol HTTPS.
5. Memahami penerapan keamanan web server menggunakan SSL Certificate.

1.4 Manfaat Praktikum

Adapun manfaat dari praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Menambah wawasan mengenai keamanan website berbasis HTTPS.
2. Memberikan pengalaman dalam mengkonfigurasi Apache Web Server.
3. Memahami fungsi SSL Certificate dalam proses enkripsi data.
4. Menjadi dasar untuk implementasi keamanan server pada lingkungan nyata.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Jaringan Komputer

Jaringan komputer merupakan sekumpulan perangkat yang saling terhubung melalui media komunikasi sehingga dapat melakukan pertukaran data, berbagi sumber daya, serta memberikan layanan kepada pengguna lain dalam satu jaringan. Jaringan komputer dapat dibangun dalam berbagai skala, mulai dari jaringan lokal (Local Area Network/LAN) hingga jaringan yang mencakup wilayah sangat luas seperti internet.

Dalam implementasinya, jaringan komputer terdiri dari beberapa komponen penting, seperti komputer server, komputer client, router, switch, kabel jaringan, serta perangkat lunak pendukung. Dengan adanya jaringan komputer, proses komunikasi data dapat dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan mudah dikelola.

Pada praktikum ini, jaringan komputer digunakan sebagai media komunikasi antara Ubuntu Server yang berperan sebagai web server dengan komputer client yang digunakan untuk mengakses website melalui browser.

2.2 MikroTik

MikroTik merupakan sistem operasi berbasis Linux yang dirancang khusus untuk kebutuhan manajemen jaringan komputer. MikroTik memiliki berbagai fitur yang dapat digunakan untuk mengatur lalu lintas jaringan, seperti routing, firewall, hotspot, VPN, bandwidth management, hingga DHCP Server.

Dalam praktikum ini, MikroTik berfungsi sebagai penghubung antara server dan client sehingga komunikasi jaringan dapat berjalan dengan baik. Selain itu, MikroTik juga digunakan untuk mengatur konfigurasi jaringan agar Ubuntu Server dapat diakses oleh komputer client melalui alamat IP yang telah ditentukan. Penggunaan MikroTik pada lingkungan praktikum memberikan kemudahan dalam melakukan simulasi jaringan yang menyerupai kondisi nyata sehingga mahasiswa dapat memahami konsep administrasi jaringan secara lebih mendalam.

2.3 Ubuntu Server

Ubuntu Server merupakan salah satu distribusi Linux yang banyak digunakan sebagai sistem operasi server karena bersifat stabil, ringan, serta memiliki dukungan komunitas yang sangat luas. Berbeda dengan Ubuntu Desktop, Ubuntu Server tidak menggunakan antarmuka grafis secara bawaan sehingga penggunaan sumber daya komputer menjadi lebih efisien.

Ubuntu Server banyak dimanfaatkan untuk menjalankan berbagai layanan jaringan seperti web server, database server, file server, mail server, hingga DNS Server. Sistem operasi ini juga memiliki tingkat keamanan yang baik karena rutin mendapatkan pembaruan keamanan dari pengembangnya.

Pada praktikum ini, Ubuntu Server digunakan sebagai sistem operasi utama yang menjalankan layanan Apache Web Server serta konfigurasi HTTPS menggunakan SSL Certificate.

2.4 Apache Web Server

Apache Web Server adalah perangkat lunak open-source yang digunakan untuk menyediakan layanan website melalui jaringan komputer menggunakan protokol HTTP maupun HTTPS. Apache mampu menerima permintaan dari browser kemudian mengirimkan halaman web kepada pengguna sesuai dengan konfigurasi yang telah dibuat.

Apache menjadi salah satu web server yang paling banyak digunakan karena memiliki performa yang stabil, mudah dikonfigurasi, serta mendukung berbagai modul tambahan yang dapat meningkatkan fungsi maupun keamanan server.

Pada implementasi praktikum ini, Apache diinstal pada Ubuntu Server kemudian dikonfigurasi agar mampu melayani akses website melalui protokol HTTPS menggunakan SSL Certificate.

2.5 HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

HTTP merupakan protokol komunikasi yang digunakan oleh browser dan web server dalam proses pertukaran data di internet maupun jaringan lokal. Ketika pengguna membuka sebuah website, browser akan mengirimkan permintaan (request) kepada server menggunakan protokol HTTP, kemudian server akan memberikan tanggapan (response) berupa halaman website.

Meskipun mudah digunakan, HTTP memiliki kelemahan karena seluruh data yang dikirimkan tidak melalui proses enkripsi. Akibatnya, informasi yang dikirimkan dapat diketahui oleh pihak lain apabila komunikasi jaringan berhasil disadap.

Oleh karena itu, penggunaan HTTP pada sistem yang memerlukan keamanan tinggi sudah mulai digantikan oleh HTTPS.

2.6 HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)

HTTPS merupakan pengembangan dari HTTP yang telah dilengkapi dengan teknologi SSL/TLS sehingga komunikasi data antara browser dan server menjadi terenkripsi. Seluruh informasi yang dikirimkan akan diubah menjadi bentuk kode sehingga tidak mudah dibaca oleh pihak yang tidak memiliki hak akses.

Selain memberikan keamanan terhadap data pengguna, HTTPS juga berfungsi untuk memastikan bahwa website yang diakses benar-benar berasal dari server yang sah melalui proses verifikasi sertifikat digital.

Dalam praktikum ini, HTTPS diaktifkan setelah proses konfigurasi SSL Certificate selesai dilakukan pada Apache Web Server.

2.7 SSL Certificate

SSL Certificate merupakan sertifikat digital yang digunakan sebagai identitas sebuah website sekaligus sebagai media untuk melakukan proses enkripsi data antara server dan client. Sertifikat ini memungkinkan browser melakukan komunikasi yang aman dengan server melalui protokol HTTPS.

Secara umum terdapat dua jenis SSL Certificate yang sering digunakan, yaitu:

1. Self-Signed Certificate

Merupakan sertifikat yang dibuat sendiri menggunakan aplikasi seperti OpenSSL. Sertifikat ini biasanya digunakan untuk kebutuhan pembelajaran, pengujian sistem, maupun server lokal karena tidak memerlukan penerbit resmi.

2. Certificate Authority (CA) Certificate

Merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga terpercaya seperti Let's Encrypt, DigiCert, atau GlobalSign. Sertifikat jenis ini lebih aman dan banyak digunakan pada website yang diakses oleh masyarakat umum karena telah dipercaya oleh browser.

Pada praktikum ini digunakan Self-Signed Certificate karena lebih mudah dibuat dan cukup untuk kebutuhan simulasi implementasi HTTPS.

2.8 OpenSSL

OpenSSL adalah perangkat lunak berbasis command line yang digunakan untuk membuat, mengelola, serta menguji SSL Certificate dan protokol TLS. OpenSSL mendukung berbagai algoritma kriptografi sehingga banyak dimanfaatkan dalam proses implementasi keamanan jaringan.

Selain digunakan untuk membuat sertifikat digital, OpenSSL juga mampu menghasilkan private key, public key, Certificate Signing Request (CSR), serta melakukan pengujian terhadap konfigurasi SSL pada server.

Dalam praktikum ini, OpenSSL digunakan untuk menghasilkan Self-Signed Certificate yang nantinya dikonfigurasi pada Apache Web Server agar layanan HTTPS dapat diaktifkan.

BAB III

IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

3.1 Persiapan Praktikum

Sebelum proses konfigurasi dilakukan, terlebih dahulu disiapkan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan agar seluruh tahapan implementasi dapat berjalan dengan baik.

1. Perangkat Keras

- Laptop atau Komputer
- RAM minimal 2 GB
- Harddisk/SSD dengan ruang kosong yang mencukupi

2. Perangkat Lunak

- Ubuntu Server 22.04
- Apache2
- OpenSSL
- Mozilla Firefox
- MikroTik RouterOS
- Oracle VM VirtualBox

Perangkat tersebut digunakan sebagai media untuk membangun web server berbasis Ubuntu dan melakukan implementasi HTTPS menggunakan SSL Certificate.

3.2 Instalasi Apache Web Server

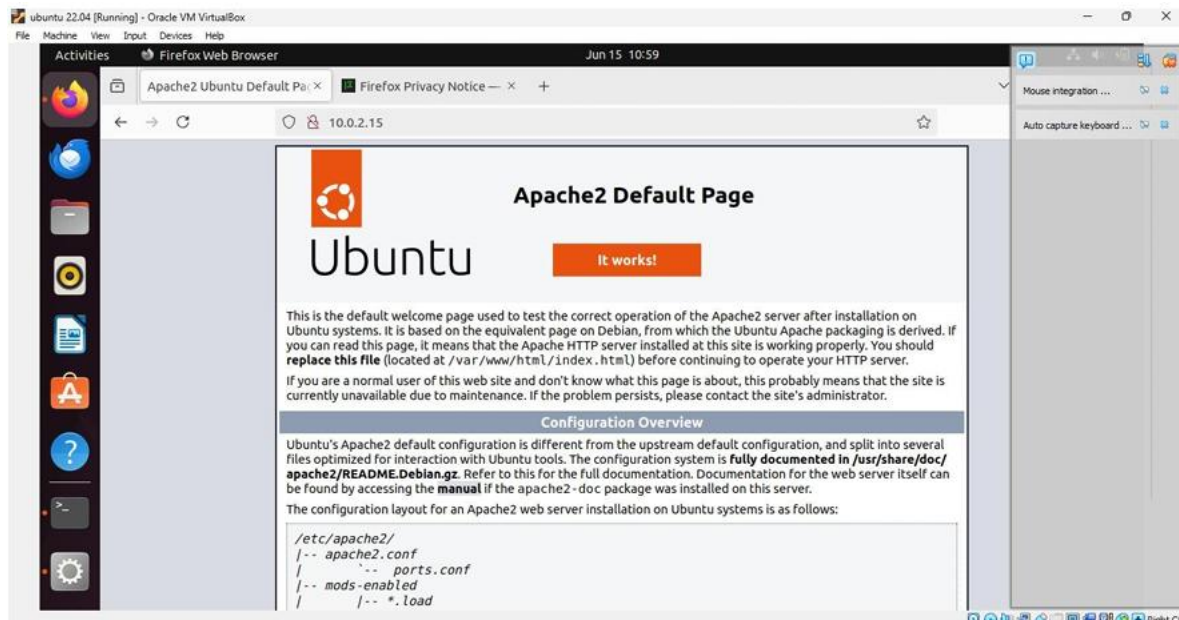
Tahap pertama adalah melakukan instalasi Apache sebagai web server pada sistem operasi Ubuntu. Sebelum proses instalasi dimulai, daftar paket diperbarui agar sistem memperoleh versi terbaru dari repository Ubuntu.

Perintah yang dijalankan adalah sebagai berikut.

```
sudo apt update
```

Kemudian lakukan instalasi Apache dengan perintah berikut.

```
sudo apt install apache2 -y
```

Tampilan halaman bawaan Apache setelah proses instalasi berhasil dilakukan.

Setelah proses instalasi selesai, layanan Apache akan aktif secara otomatis. Hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya halaman default Apache ketika alamat IP server diakses melalui browser. Munculnya halaman tersebut menunjukkan bahwa web server telah berjalan dengan baik dan siap untuk dikonfigurasi lebih lanjut.

3.3 Pembuatan SSL Certificate

Langkah berikutnya yaitu membuat SSL Certificate menggunakan aplikasi OpenSSL. Pada praktikum ini digunakan metode **Self-Signed Certificate** karena lebih sederhana dan sesuai untuk lingkungan pembelajaran.

Perintah yang digunakan adalah:

```
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -  
keyout bungaochi.key -out bungaochi.crt
```

Perintah tersebut akan menghasilkan dua buah file, yaitu **private key** dan **certificate** yang nantinya digunakan sebagai identitas web server saat melayani koneksi HTTPS.

Selanjutnya pengguna diminta mengisi beberapa informasi seperti nama negara, organisasi, kota, serta Common Name (CN). Data tersebut akan disimpan di dalam sertifikat digital yang dibuat.

3.4 Konfigurasi Virtual Host Apache

Setelah sertifikat berhasil dibuat, langkah selanjutnya adalah melakukan konfigurasi Virtual Host Apache agar dapat menggunakan layanan HTTPS.

File konfigurasi yang diedit adalah:

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf
```

Kemudian lakukan perubahan pada bagian berikut.

```
DocumentRoot /var/www/html
```

```
SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/bungaochi.crt
```

```
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/bungaochi.key
```

Konfigurasi tersebut bertujuan agar Apache mengetahui lokasi SSL Certificate dan Private Key yang telah dibuat sebelumnya sehingga layanan HTTPS dapat dijalankan.

3.5 Konfigurasi Direktori Website

Tahapan berikutnya adalah menyiapkan direktori website yang akan digunakan sebagai halaman utama server.

Seluruh file website ditempatkan pada direktori:

```
/var/www/html
```

Apabila diperlukan, file index.html lama dapat diganti dengan halaman baru sesuai kebutuhan praktikum.

Selain itu, dilakukan juga pengaturan hak akses (permission) agar Apache dapat membaca file website dengan baik.

3.6 Pembuatan Halaman Website

Sebagai tahap pengujian awal, dibuat sebuah halaman website sederhana menggunakan file **index.html**.

Perintah yang digunakan adalah:

```
echo "<h1>Selamat Datang di Bunga Ochi Anggeita.co.id</h1>" | sudo tee
```

```
/var/www/html/index.html
```

Perintah tersebut akan membuat halaman HTML sederhana yang nantinya akan ditampilkan ketika website berhasil diakses melalui browser.



Tampilan halaman website setelah file **index.html** berhasil diperbarui.

Keberhasilan perubahan halaman website menunjukkan bahwa Apache telah menggunakan file **index.html** yang baru sebagai halaman utama web server.

3.7 Restart Apache

Agar seluruh konfigurasi yang telah dilakukan dapat diterapkan, layanan Apache perlu dijalankan ulang.

Perintah yang digunakan adalah:

```
sudo systemctl restart apache2
```

Restart dilakukan untuk memuat kembali konfigurasi SSL Certificate sehingga Apache dapat melayani koneksi HTTPS tanpa harus melakukan instalasi ulang.

Selain restart, administrator juga dapat memeriksa status Apache menggunakan perintah:

```
sudo systemctl status apache2
```

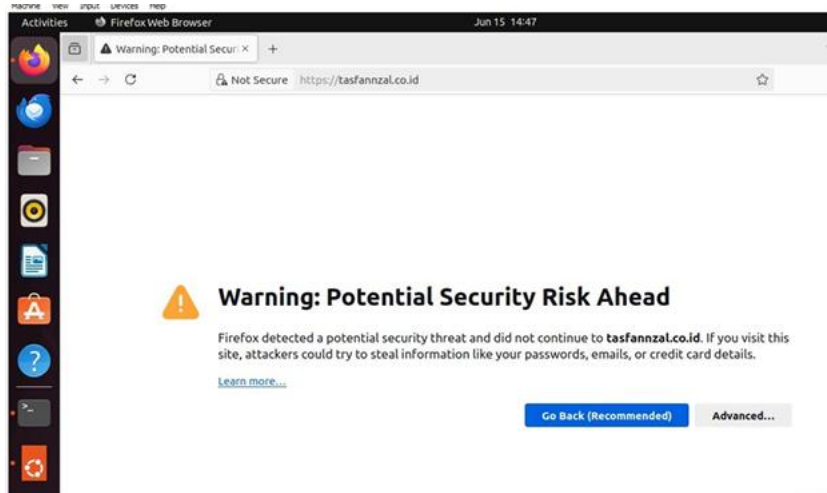
untuk memastikan bahwa layanan berjalan dalam kondisi active (running).

3.8 Pengujian HTTPS

Tahap terakhir adalah melakukan pengujian terhadap konfigurasi HTTPS menggunakan browser Mozilla Firefox.

Alamat yang diakses adalah:

https://localhost



Tampilan peringatan keamanan ketika menggunakan Self-Signed Certificate.

Pada saat browser pertama kali mengakses website, muncul pesan "**Warning: Potential Security Risk Ahead**". Hal tersebut merupakan kondisi yang normal karena sertifikat yang digunakan belum diterbitkan oleh **Certificate Authority (CA)** resmi.

Browser tetap memberikan pilihan kepada pengguna untuk melanjutkan akses ke website setelah menyetujui pengecualian keamanan (security exception).

Setelah proses tersebut dilakukan, website berhasil ditampilkan menggunakan protokol HTTPS.

3.9 Analisis Hasil

Berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan, seluruh tahapan konfigurasi web server pada Ubuntu Server berhasil diselesaikan dengan baik. Apache dapat diinstal tanpa mengalami kendala, kemudian layanan web berhasil dijalankan sehingga halaman default Apache dapat diakses melalui browser.

Proses pembuatan SSL Certificate menggunakan OpenSSL juga berhasil menghasilkan file sertifikat beserta private key yang selanjutnya digunakan dalam konfigurasi Apache. Setelah konfigurasi Virtual Host selesai dan layanan Apache diaktifkan kembali, website dapat diakses menggunakan protokol HTTPS.

Pengujian melalui browser menunjukkan adanya peringatan keamanan karena sertifikat yang digunakan merupakan Self-Signed Certificate. Kondisi tersebut merupakan hal yang wajar pada lingkungan praktikum karena sertifikat belum memperoleh validasi dari lembaga Certificate Authority (CA). Walaupun demikian, komunikasi antara client dan server tetap berlangsung menggunakan proses enkripsi sehingga data yang dikirim menjadi lebih aman dibandingkan penggunaan HTTP.

Secara keseluruhan, praktikum ini menunjukkan bahwa penerapan HTTPS menggunakan SSL Certificate mampu meningkatkan keamanan web server dengan cara mengenkripsi komunikasi jaringan. Implementasi ini memberikan gambaran mengenai proses dasar konfigurasi keamanan website sebelum diterapkan pada lingkungan produksi yang menggunakan sertifikat resmi.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa proses implementasi keamanan web server menggunakan protokol HTTPS dan SSL Certificate pada Ubuntu Server berhasil diterapkan dengan baik. Seluruh tahapan, mulai dari instalasi Apache Web Server, pembuatan SSL Certificate menggunakan OpenSSL, konfigurasi Virtual Host, hingga pengujian melalui browser dapat dilakukan tanpa kendala yang berarti.

Setelah konfigurasi selesai, website berhasil diakses menggunakan protokol HTTPS, yang menunjukkan bahwa komunikasi antara client dan server telah menggunakan mekanisme enkripsi. Meskipun browser masih menampilkan peringatan keamanan karena sertifikat yang digunakan merupakan Self-Signed Certificate, koneksi tetap dapat berlangsung secara aman setelah pengguna memberikan izin untuk melanjutkan akses.

Melalui praktikum ini dapat dipahami bahwa penerapan SSL Certificate memiliki peran penting dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan keamanan data yang dikirimkan melalui jaringan. Selain meningkatkan keamanan komunikasi, implementasi HTTPS juga menjadi salah satu standar penting dalam pengelolaan web server modern.

Dengan demikian, tujuan praktikum untuk mengimplementasikan HTTPS pada Apache Web Server berbasis Ubuntu Server telah tercapai dengan baik dan memberikan pengalaman langsung mengenai konfigurasi keamanan pada lingkungan server.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan, yaitu sebagai berikut.

1. Pada implementasi di lingkungan produksi, sebaiknya menggunakan **SSL Certificate** yang diterbitkan oleh **Certificate Authority (CA)** resmi, seperti **Let's Encrypt**, sehingga browser tidak lagi menampilkan peringatan keamanan.
2. Sebelum melakukan konfigurasi layanan HTTPS, administrator perlu memastikan
3. Pengujian sistem sebaiknya dilakukan dari beberapa perangkat dan browser yang berbeda untuk memastikan bahwa layanan HTTPS dapat berjalan dengan optimal pada berbagai platform.
4. Praktikum ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan konfigurasi keamanan lainnya, seperti Firewall (UFW), Fail2Ban, atau Virtual Host untuk beberapa domain sehingga keamanan server menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Apache Software Foundation. (2024). *Apache HTTP Server Documentation*.
<https://httpd.apache.org/docs/>
- Canonical Ltd. (2024). *Ubuntu Server Guide*. <https://ubuntu.com/server/docs>
- Comer, D. E. (2018). *Internetworking with TCP/IP: Principles, Protocols, and Architecture* (6th ed.). Pearson.
- Kurniawan, B., & Setiawan, R. (2022). Implementasi Secure Socket Layer (SSL) pada Web Server untuk Meningkatkan Keamanan Data. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 13(2), 101–110.
- MikroTik. (2024). *MikroTik RouterOS Documentation*. <https://help.mikrotik.com/docs/>
- Nugroho, A. (2019). *Administrasi Server Ubuntu*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Rescorla, E. (2018). *The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3 (RFC 8446)*. Internet Engineering Task Force (IETF). <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8446>
- Let's Encrypt. (2024). *Let's Encrypt Documentation*. <https://letsencrypt.org/docs/>
- Stallings, W. (2017). *Network Security Essentials: Applications and Standards* (6th ed.). Pearson.
- Syafrizal, M. (2018). *Pengantar Jaringan Komputer*. Yogyakarta: Andi Publisher.